

竹行先知：通勤壅塞預警與容量感知分流

2026新竹縣智慧沙盒創新計畫 | 學生組 | 初選成果報告書

隊名：竹行先知 | 隊員：杜凱朗

學校：國立臺灣大學 | 科系：生物機電工程學系 | 年級：一年級

一、提案摘要與團隊介紹

1. 提案摘要

本案對應熱門提案173「AI 通勤壅塞預測與智慧分流系統」，提出供交通管理者使用的壅塞預警與分流比較工具。系統先判斷通勤走廊的旅行時間變化，再檢查替代道路能否承受新增車流，協助管理者選擇疏導時機與方式。

目前已完成國道六個有向路段、五個工作日、8,640筆觀測的旅行時間基準分析、離線回放介面，以及納入道路容量與駕駛採納率的篩選程式。回放可切換路段、日期及15 / 30分鐘預測，並查看實際旅行時間與預測誤差。

測試日以維持目前旅行時間的基準表現最佳。下一階段將以市區多週資料驗證壅塞預警，再透過交通模擬比較分流策略。發展重點是讓每項建議都有資料依據，並控制替代道路承受的負擔。

2. 團隊介紹與分工

隊名為「竹行先知」，成員杜凱朗就讀國立臺灣大學生物機電工程學系一年級。以單人成隊規劃，由杜凱朗擔任隊長，負責需求整理、資料與成果查核、技術整合、展示及答辯。AI工具的使用範圍於第六章揭露。

二、政策價值與社會影響力

1. 問題與使用情境

通勤疏導需要同時考慮主幹道壅塞與替代道路的承載能力。若只追求單一路徑較快，可能將車流移往路口瓶頸或住宅周邊，增加其他用路人的等待時間。

本案以交通管理者的晨間檢視為使用情境：選擇通勤走廊與時段，查看未來15 / 30分鐘旅行時間，再比較不分流、依旅行時間分流及納入容量限制的分流方式。初期採離線分析；市區需求將於後續場域訪談確認。

2. 公共價值與評估方式

對象	預期價值	評估指標
交通管理者	提前掌握壅塞風險與疏導依據	預警命中率、誤報數、提前量及操作理解度
通勤者	比較路徑及出發時間	旅行時間與抵達時間
替代道路周邊	限制新增車流負擔	路段負載、路口排隊與通行限制
公共部門	比較整體交通效果	全網總延誤、完成及未完成旅次

三、技術整合與創新動能

1. 系統架構

系統流程為「資料整理 → 有向路段分析 → 旅行時間預測 → 容量篩選 → 管理者介面」。每筆資料保留來源、時間區間、方向、車種與單位，讓預測與圖表可追溯至原始觀測。

模組	目前成果	下一階段
資料整理	國道M04A五日資料、六個有向路段	市區多週歷史資料與發布延遲紀錄
旅行時間預測	三種統計基準及15 / 30分鐘評估	跨週模型比較與壅塞事件預警
容量篩選	單一路徑的容量、採納率與資料品質檢查	真實流量、有效容量及共享路段分配
展示介面	CSV離線回放、曲線與誤差查詢	市區走廊及策略比較

2. 容量感知分流

設背景流量為B、有效容量為C、可分流需求為D、採納率為p、負載門檻為β。若建議N輛車改道，預期新增車流為N×p。候選路徑的每一段都須符合：

$$B + N \times p \leq \beta C$$

以各路段最小剩餘容量 $S = \min(\beta C - B)$ 計算建議上限。當 $p > 0$ 時， $N = \min(D, \text{floor}(S/p))$ ； $p = 0$ 時，新增車流為0。容量、流量或路徑資訊不足時，系統回傳「資料不足」；禁行或背景已超載的路段則予以排除。

例如，同一區間容量200輛、背景流量120輛、需求100輛，門檻設為85%。採納率50%時可建議100輛，採納率100%時上限為50輛。此例用於說明規則，參數為假設值。多條路徑共用路段時，需扣除已分配的剩餘容量。

3. 市區資料整合

市區應用需要路段歷史旅行時間、方向與連通性、背景流量、有效容量，以及資料實際收到時間。現有市區資料僅保留單次查詢摘要，尚不足以建立連續歷史模型。

M04A提供指定車種的門架間旅行時間中位數；TDX的ETag TravelTime為配對樣本平均旅行時間，VehicleCount為配對樣本數。兩者統計方式不同，VehicleCount也不能直接作為總流量或道路容量。整合時須先核對車種、方向、區間與單位。

四、實作進程與驗證品質

1. 已完成成果

使用交通部高速公路局「交通資料庫」M04A公開資料，選取國道1號85至100公里範圍內的六個有向門架配對、小客車代碼31，涵蓋2026年8月27日、8月28日、8月31日、9月1日與9月2日。資料以五分鐘為區間，共8,640筆觀測。

離線回放介面可切換方向、日期、預測尺度、時點及通勤時段，並逐筆查看觀測與預測。9月2日呈現測試預測；其他日期呈現觀測。展示資料直接讀取保存的CSV。

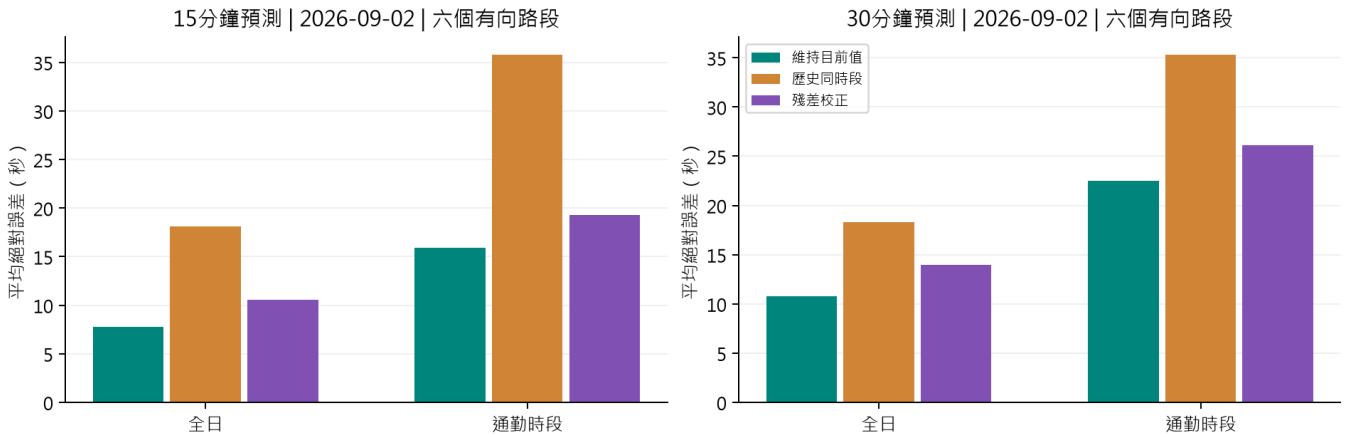


圖1：六個路段的平均絕對誤差（MAE）。通勤時段誤差高於全日，兩者分開評估。

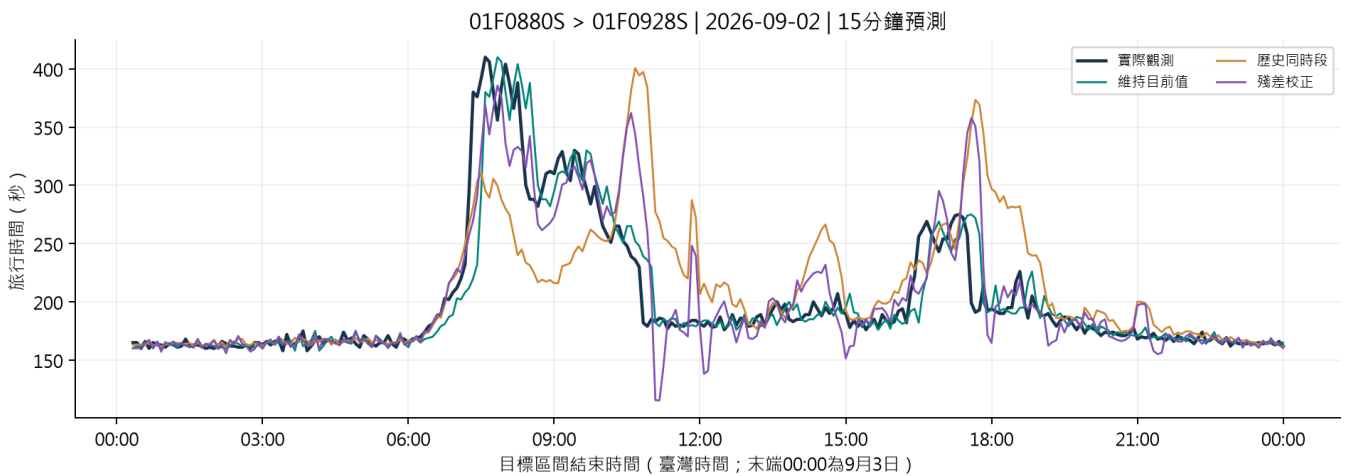


圖2：2026年9月2日，01F0880S至01F0928S南向路段的15分鐘預測。各點按目標區間結束時間對齊；實際值為事後觀測。

2. 基準方法與結果

以8月27日、8月28日及8月31日建立各路段同時段的歷史均值；9月1日選擇殘差校正係數；9月2日作為測試日。三種方法分別為維持目前值、歷史同時段均值，以及歷史均值加上目前偏差的校正值。

殘差係數候選為0、0.25、0.5、0.75及1。驗證集選出15分鐘係數0.75、30分鐘係數0.5；測試資料未參與選擇。

尺度 / 方法	全日n	全日MAE / RMSE (秒)	通勤n	通勤MAE / RMSE (秒)
15分 / 維持目前值	1,710	7.75 / 19.99	504	15.88 / 30.60
15分 / 歷史同時段	1,710	18.10 / 43.44	504	35.82 / 58.81
15分 / 殘差校正	1,710	10.55 / 23.91	504	19.29 / 32.61
30分 / 維持目前值	1,692	10.75 / 28.50	504	22.53 / 44.05
30分 / 歷史同時段	1,692	18.27 / 43.67	504	35.34 / 58.27
30分 / 殘差校正	1,692	13.96 / 32.56	504	26.13 / 44.43

n為評估筆數。MAE為平均絕對誤差，RMSE為均方根誤差。通勤時段按輸入區間起點定義為07:00–09:55及16:00–19:55。三種方法採相同樣本，各路段與時點等權計算。

維持目前值在兩種尺度表現最佳，顯示現有資料中近期觀測較具參考價值。後續模型須先穩定優於此基準，再進一步評估壅塞預警能力。

3. 驗證與研究範圍

已核對五份原始檔的雜湊值，重跑解析與預測流程，並獨立重算訓練均值、校正係數、逐筆預測、目標時間及12列評估指標。9項容量測試、5項資料稽核測試及3項回放計算測試均通過，主要介面操作也已完成瀏覽器檢查。

本次使用五個工作日及單一測試日的事後更新資料，假設資料於區間結束即可取得。結果適用於這組國道離線資料；市區表現、真實發布延遲、事故與雨天預警，以及分流交通效果仍需另行驗證。

4. 下一階段驗證

先以訓練資料與場域需求固定壅塞門檻、持續時間及事件判定，再採跨週測試，評估旅行時間誤差、預警命中率、召回率、誤報數與提前量。

分流模擬將使用相同路網、需求、時段與隨機種子，比較不分流、僅依旅行時間分流及容量限制分流。以觀測流量與旅行時間校準SUMO後，分別報告個人旅行時間、全網延誤、未完成旅次、排隊及替代道路負載。

五、落地實證與方案可行性

1. 場域與推動方式

以新竹縣通勤走廊為目標場域。文興路、自強南路、光明六路及興隆大橋為初步資料盤點的候選區域，將依歷史資料覆蓋、道路方向、連通性與通行限制選定實證範圍。

推動順序為資料盤點、離線回放、影子測試及管理者操作測試。影子測試保存當時收到的資料與預測，檢查實際延遲及預警表現。完成模擬評估並取得場域同意後，再規劃實地疏導測試。

2. 開發規劃與資源

階段	預估工作量	交付成果
市區資料整理	1-2週	原始回應、收到時間、方向、單位及品質報告
回放擴充	1週	經核對的市區路段回放與缺值提示
預警評估	2-4週	跨週基準與模型比較、事件預警報告
容量情境建立	1-2週	候選路徑、容量來源、背景流量與採納率分析
模擬校準與比較	2-4週	校準結果及三種策略的交通效果
管理者測試	1-2週	操作任務、理解度與回饋紀錄

以上為取得必要資料後的研發估計。初期回放可在一般電腦執行；後續需要市區資料服務、版本儲存、運算資源、交通領域指導及願意參與測試的管理者。預算將依資料權限、模擬規模與場域需求估算。

3. 風險與應對

資料缺值或過期時顯示品質狀態並停用相關建議；模型表現以跨週測試追蹤；分流前核對禁行、轉向、容量及共享路段。若市區資料尚未到位，先交付資料品質報告與既有回放，待條件具備後擴充。

原型使用公開彙整交通資料，無需個人行程。後續若加入影像或使用者的資料，將在場域測試前確認蒐集目的、授權、告知方式及保存期限。

六、參考資料及AI工具使用宣告

1. 參考資料

2026新竹縣智慧沙盒創新計畫官網及競賽簡章：2026年8月6日版，提案格式、參賽規則與AI使用規範。

熱門提案173：AI 通勤壅塞預測與智慧分流系統：本案對應題目。

交通部高速公路局「交通資料庫」M04A及TDCS使用手冊v41b：旅行時間資料與欄位定義。

TDX官方OpenAPI：市區ETag旅行時間及配對樣本欄位。

Google Routes交通選項：既有交通服務的設計參考。

SUMO校準教學：下一階段交通模擬的校準參考。

2. AI工具使用宣告

本案使用OpenAI Codex協助公開資料研究、程式開發、資料驗證、圖表製作及報告編修。生成範圍包含研究與基準腳本、離線回放前端、容量篩選函式、測試、資料稽核及PDF建置程式，其中包含展示與容量篩選的主要功能程式。

驗證採原始檔雜湊核對、流程重跑、指標重算、程式測試及畫面檢查。AI程式開發協助與交通預測方法分別揭露：本次評估的是三種統計基準，尚未訓練AI交通預測模型。

七、其他有助於審查之補充資料

補充資料包含離線回放程式、觀測與逐筆預測CSV、基準分析與容量篩選程式、測試、來源紀錄、操作腳本及驗證報告。圖表與表格均可由保存資料重建。

專案原始碼與完整研究資料提供查閱；精簡補充包省略全國原始壓縮檔，並保留下載來源與雜湊值。

操作方式：在專案根目錄執行python scripts/serve_demo.py，再開啟http://127.0.0.1:8765/demo/。介面使用本地公開資料，可在無API金鑰的環境展示。